

2024 年广东省深圳中学自主招生数学试卷（回忆版）

一、填空题。

1. $\frac{6 \times 30^{2024} + 30^{2025}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 方程在 $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$ 的正解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

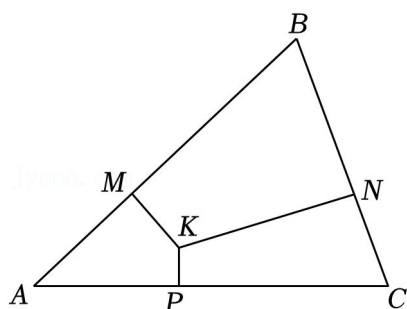
3. 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 AC 长为 30，腰上的高为 24，则 $\triangle ABC$ 的腰长为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知实数 m, n 满足 $20m^2 + 24m + 1 = 0$, $n^2 + 24n + 20 = 0$ 且 $mn \neq 1$, 则 $\left| \frac{60n}{1+mn} \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若 x 为全体实数，则函数 $y = x^2 - 2|x| + 3$ 与 $y = 2x^2 - 4x + 3$ 的交点有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.

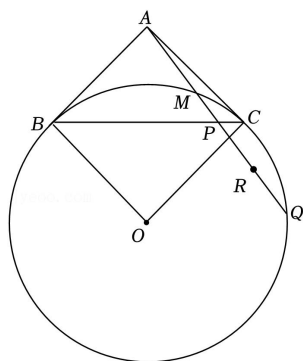
6. 若 $abc \neq 0$, $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$, 则 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. K 为 $\triangle ABC$ 内一点，过点 K 作三边的垂线 KM, KN, KP , 若 $AM=3, BM=5, BN=4, CN=2, CP=4$, 则 $AP^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$



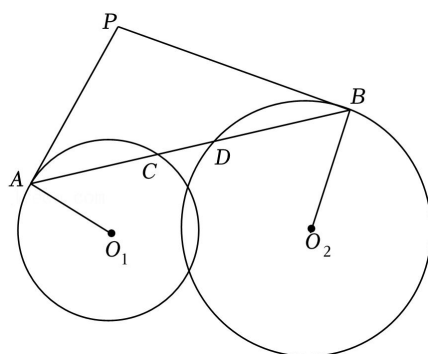
8. 已知 a, b, c , 令 a, b, c 的最小值为 $\min\{a, b, c\}$, 已知 $f(x) = \min\{4x+1, x+2, -2x+4\}$, 若 $f(x)$ 的最大值为 M , 则 $6M = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 已知正方形 $OBAC$, 以 OB 为半径作圆, 过 A 的直线交 $\odot O$ 于 M, Q , 交 BC 与 P, R 为 PQ 中点, 若 $AP=18, PR=7$, 则 $BC = \underline{\hspace{2cm}}.$



10. 若 a, b, c, d, e 为两两不同的整数, 则 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-f)^2$ 的最小值为 _____.

11. PA, PB 分别为 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的切线, 连接 AB 交 $\odot O_1$ 于 C 交 $\odot O_2$ 于 D , 且 $AC=BD$, 已知 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别为 20 和 24, 则 $180 \left(\frac{PA}{PB} \right)^2 =$ _____.



12. 已知 a, b, c 正整数, 且只要 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$ 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{r}{s}$, 设 m 的最小值为 $\frac{r}{s}$ ($\frac{r}{s}$ 为最简分数), 则 $r+s=$ _____.

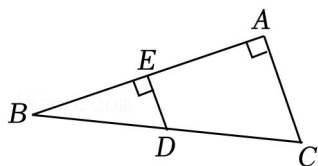
13. 对于任意实数 x, y , 定义运算符号 $*$, 且 $x*y$ 有唯一解, 满足 $(a*b)+c = (a*c)+(b*c)$, $0*(a+b) = (0*a) + (0*b)$, 则 $20*24=$ _____.

14. 已知正整数 A, B, C 且 $A > B > C$, 满足 $\overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 879897$, 则 $\overline{ABC} =$ _____.

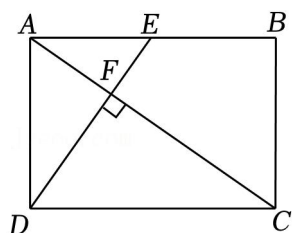
15. 等腰三角形边长均为整数, 其的面积在数值上是周长的 12 倍, 则所有可能的等腰三角形的腰长之和为 _____.

2023 年广东省深圳中学自主招生数学试卷（回忆版）

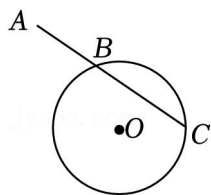
1. (4 分) $\frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})(2+\sqrt{6}+\sqrt{10})} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. (4 分) $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \dots + (x-21)^2$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. (4 分) 如图, 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 30^\circ$, $BE = AC$, 求 $AB + DE = 480$ 时, DE 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$



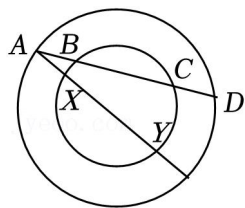
4. (4 分) 已知 x, y 为正整数, $x\sqrt{y} + y\sqrt{x} - \sqrt{7x} - \sqrt{7y} + \sqrt{7xy} = 7$, 求 $x + y = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. (4 分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E 为 AB 中点且 $DE \perp AC$, 求 $(\frac{AB}{BC})^2 + 100 = \underline{\hspace{2cm}}.$



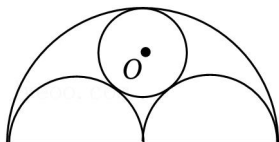
6. (4 分) 如图, 在半径为 10 的圆中, 距圆心 O 点为 20 的 A 点做割线, 交圆于 BC 两点, O 点到 BC 距离为 6, 设 AB 为 x , 则 $(x+8)^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$



7. (4 分) 已知 $xy + x + y = 44$, $x^2y + xy^2 = 484$, 则 $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$
8. (4 分) 如图, 两个同心圆, 已知 $AB = 2$, $BC = 10$, $AX = 3$, 求 $XY = \underline{\hspace{2cm}}.$



9. (4分) 如图, 由三个半圆和一个整圆构成, 已知大半圆半径 60, 小半圆半径为 30, 则圆 O 的直径 _____.

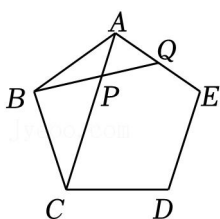


10. (4分) 若抛物线 $y = x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4}$ 的图象与 x 轴仅一个交点, 则 $a^4 - a^3 - a + 100$ 的值为 _____.
11. (6分) 若方程 $|x - 10| + |x - 40| - |x - 20| = a$ 恰有三个解, 则所有符合条件的 a 之和为 _____.

12. (6分) 对于任意一个非负整数 N , 都定义有 N^* 且 $\frac{(N+1)^* + (N-1)^*}{2} = N^* + 1$, 若 $0^* = 0$, $100^* = 20000$, 记 $P = 200^*$, 则 $\frac{P}{100} =$ _____.

13. (6分) 已知正数 a, b, c 满足 $\frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} = \frac{23}{99}$, 若 $S = 99 \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \right)$, 则 $S =$ _____.

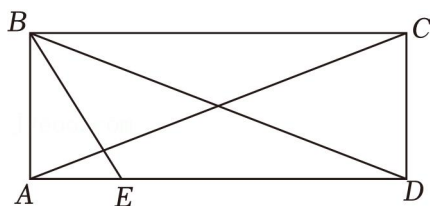
14. (6分) 如图, 已知正五边形 $ABCDE$ 中, 点 P 为线段 AC 上一点, 且满足 $\frac{AP}{CP} = \frac{2}{\sqrt{5}+3}$, 直线 BP 交 AE 于点 Q , 设 $\frac{AQ}{EQ} = t$, 则 $60t^2 + 7 =$ _____.



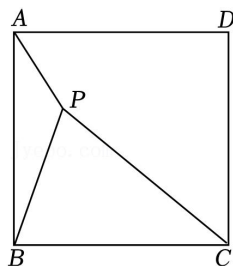
15. (6分) 若三角形的三边长均为正整数, 且其面积与其周长的数值相等, 则满足条件的三角形面积之和为 _____.

2022 年广东省深圳中学自主招生数学试卷（回忆版）

1. 当 $x=14$ 时, $\sqrt{\sqrt{x-2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{x+2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B$ 均为锐角, $\sin A = \frac{5}{13}$, $\tan B = 2$, $AB = 29$, 则 $S_{\triangle ABC} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 $\frac{a}{b} = a+2$, $\frac{b}{a} = a-2$, 则 $\frac{b^2}{(a-2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 定义:
 - (1) $x \otimes y = (x-1) \otimes (y-1) + x+y$;
 - (2) $x \otimes 1 = 1$.
 则: $(20 \otimes 2) \otimes 2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知 xy 为非零实数, 且满足 $\begin{cases} x=y+\frac{1012}{x} \\ y=x+\frac{1013}{y} \end{cases}$, 则 $|x-y|$ 所有值之和为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知 $a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2$, 则 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} + 100 = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 直线 $y = -\frac{1}{17}x+a$ 与 $x = -\frac{1}{17}y+b$ 交于点 $(42, 43)$, 则 $a+b = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AD=156$, $CD=65$, BE 平分 $\angle ABD$, 设 E 到 AC 的距离为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 为互质的正整数, 则 $m+n = \underline{\hspace{2cm}}$.



9. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, $PA=1$, $PB=2$, $PC=3$, 则 $\angle APB$ 的度数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



10. 若 $x - 0.5$ 不是整数, 令 $[x]$ 为最接近 x 的整数, 如 $[2.4] = 2$, $[2.6] = 3$, 则

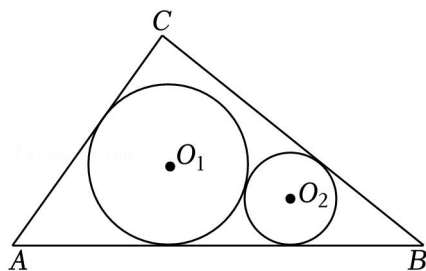
$$[\sqrt{1 \times 2}] + [\sqrt{2 \times 3}] + [\sqrt{3 \times 4}] + \cdots + [\sqrt{22 \times 23}] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

11. 定义 $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+2x+1} + \sqrt[3]{x^2-1} + \sqrt[3]{x^2-2x+1}}$, 则 $f(1) + f(3) + f(5) + \cdots + f(999)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设 n 为正整数, n^2+n+51 是完全平方数, 则所有 n 的可能值之和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 若整数 x, y, z 满足 $x \leq y \leq z \leq 7$, 且 $x+y+z=8$, $xy+yz+xz = -13$, 则 $|xyz| = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 如图, 在直角 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC=3$, $BC=4$. 圆 O_1 与边 AC 和 AB 相切, 圆 O_2 与边 BC 和 AB 相切, 圆 O_1 与圆 O_2 相外切, 设圆心距 O_1O_2 的最小值为 m , 则 $5m - m^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$



2021 年广东省深圳中学自主招生数学试卷（回忆版）

一、数学填空题（1-10 题，每题 4 分共 40 分）

1. (4 分) 计算: $11 \times \left(\frac{2}{7+4\sqrt{3}} + \frac{2}{7-4\sqrt{3}} \right) =$ _____.

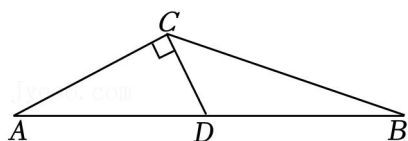
2. (4 分) 计算: $243\sqrt{3} \times (0.25 \tan 60^\circ)^{2021} \times (4 \cot 60^\circ)^{2022} =$ _____.

3. (4 分) 已知 $xyz \neq 0$, 且 $x+2y+z=0$, $5x+4y-4z=0$. 设 $\frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} = \frac{m}{n}$, 其中 m 和

n 是两个互质的正整数, 则 $10m+n =$ _____.

4. (4 分) 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} \frac{1}{3-x} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{3-x} - \frac{5}{y-2} = -3 \end{cases}$, 则 $17x^2 - 10y^2 =$ _____.

5. (4 分) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB=10$, D 是 AB 的中点, $\angle DCA=90^\circ$, $\angle DCB=45^\circ$. 则 $BC^2 =$ _____.



6. (4 分) 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与一次函数 $y = ax+b$ 的图象交于点 $A(-2, m)$ 和

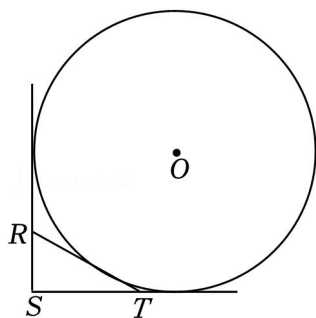
$B(7, n)$, 则 $\left(\frac{b}{a}\right)^4 =$ _____.

7. (4 分) 定义新运算: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, 例如: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$. 已知实数 x 满足

$\begin{vmatrix} 2x & -x \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x-1 & -4 \\ 4 & x \end{vmatrix}$, 则 x 的最大值是 _____.

8. (4 分) 如图, 已知直线 RS , ST , TR 都与 $\odot O$ 相切, 且, $\angle RST=90^\circ$, $\angle SRT=60^\circ$,

$RS=1$, $\odot O$ 的直径为 $a+\sqrt{b}$, 其中 a 和 b 都是有理数, 则 $100a+10b =$ _____.

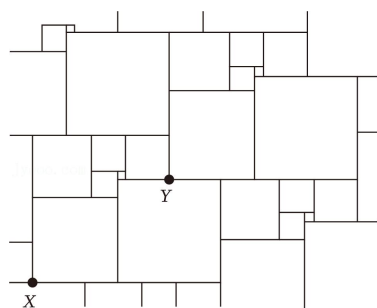


9. (4分) 在平面直角坐标系中, 由抛物线 $y=6-x^2$ 与 x 轴所围出的区域内有 _____ 个整点 (横纵坐标都是整数的点) (边界上的点不计).

10. (4分) 满足 $(|x-2|-|x-6|)(|x-6|-|x-12|)(|x-12|-|x-21|)=0$ 的全部实数 x 的乘积等于 _____.

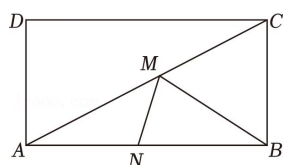
二、数学填空题 (11-15 题, 每题 6 分, 共 30 分)

11. (6分) 如图所示为地板所铺瓷砖的一小部分. 所有的瓷砖都是正方形, 最小的正方形瓷砖是 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$, 次小的则是 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$. 若以线段 XY 为边长作正方形, 则该正方形的面积为 _____ cm^2 .



12. (6分) 已知三个非零实数 x, y, z 满足 $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600$ 的值等于 _____.

13. (6分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=20, BC=10$, 若在 AC, AB 上各取一点 M, N 使 $BM+MN$ 的值最小, 则这个最小值等于 _____.



14. (6分) 若正整数 a, b, m 满足 $a+b=m+2$ 且 $ab=4m$, 则 m 的所有值之和等于 _____.

15. (6分) 一个 14×18 的矩形 $ABCD$, 点 P, Q, R, S 分别为在 AB, BC, CD, DA 边上的点, 如图所示. 已知 $AP, PB, BQ, QC, CR, RD, DS, SA$ 的长度都是正整数单位长, 且 $PQRS$ 为矩形, 则矩形 $PQRS$ 的面积的最大值是 _____.

